4) Phản ứng với nitrous acid

Alkylamine **bậc một** tác dụng với HNO_2 (HONO) ở nhiệt độ thường tạo _____ và giải phóng khí nitrogen; phản ứng dùng để nhận biết amine bậc một.

$$CH_3NH_2 + HONO \rightarrow _____ + _____ + H_2O$$

Aniline tác dụng với HNO_2 và HCl ở nhiệt độ thấp (_____) tạo muối _____.

$$C_6H_5NH_2 + HNO_2 + HCl \rightarrow [C_6H_5N_2]^+Cl^- + 2H_2O$$

5) Phản ứng thế ở nhân thơm của aniline với nước bromine

Nhóm $–NH_2$ _____ vào nhân thơm nên aniline dễ thế nguyên tử H hơn benzene, ưu tiên thế ở vị trí _____ và _____. Nhỏ nước bromine vào dung dịch aniline thấy nước bromine _____ và xuất hiện _____.

Vẽ công thức cấu tạo aniline và sản phẩm thế 2,4,6-tribromoaniline:

Aniline	*2,4,6-Tribromoaniline*

$$C_6H_5NH_2 + 3Br_2 \rightarrow _____ + 3HBr$$

V. Điều chế và ứng dụng

1) Điều chế

Alkyl hoá ammonia: alkylamine được điều chế từ ammonia và _____; tuỳ tỉ lệ mol có thể thu được amine bậc một, bậc hai hoặc bậc ba.

$$NH_3 + CH_3Br \rightarrow _____ + HBr$$

Khử hợp chất nitro: aniline và các arylamine được điều chế bằng cách khử hợp chất nitro tương ứng bằng _____ trong dung dịch _____.

$$C_6H_5NO_2 + 6[H] \rightarrow _____ + 2H_2O$$

2) Ứng dụng

Aniline là nguyên liệu tổng hợp _____ (azo), _____ (paracetamol, sulfonamide) và polymer. Diamine như hexamethylenediamine $H_2N[CH_2]_6NH_2$ là nguyên liệu tổng hợp _____.

AMINO ACID – KHÁI NIỆM, DANH PHÁP VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO

I. Khái niệm và danh pháp amino acid

1) Khái niệm

Amino acid là hợp chất hữu cơ _____, trong phân tử chứa đồng thời nhóm _____ ($–NH_2$) và nhóm _____ (–COOH). Công thức tổng quát: $(H_2N)_a$-$R^-(COOH)_b$.

Amino acid thiên nhiên hầu hết là _____: nhóm $–NH_2$ gắn với nguyên tử carbon liền kề nhóm –COOH, công thức chung H_2N-CH(R)-COOH.

Có khoảng _____ amino acid tiêu chuẩn cấu thành phần lớn protein trong cơ thể người. Amino acid _____ là amino acid cơ thể _____ được, phải nhận từ thức ăn như thịt, cá, trứng, sữa.

Vẽ công thức cấu tạo (dạng phân tử) của glycine, alanine, valine, lysine, glutamic acid; khoanh nhóm –NH_2 và –COOH:

Glycine	*Alanine*	*Valine*	*Lysine*	*Glutamic acid*

2) Danh pháp

Tên thay thế: chọn mạch chính chứa nhóm _____, nhóm amino là nhóm thế. **Tên bán hệ thống**: vị trí nhóm amino kí hiệu bằng chữ cái _____ (α, β, γ…), gọi theo tên thông thường của carboxylic acid tương ứng.

Công thức	Tên thay thế	Tên bán hệ thống	Tên thường	Kí hiệu	M
H_2NCH_2COOH	aminoethanoic acid		glycine	Gly	75
$CH_3CH(NH_2)COOH$			alanine		
$(CH_3)_2CHCH(NH_2)COOH$			valine		
$H_2N[CH_2]_4CH(NH_2)COOH$			lysine		
$HOOC[CH_2]_2CH(NH_2)COOH$			glutamic acid		

II. Đặc điểm cấu tạo và tính chất vật lí

1) Đặc điểm cấu tạo

Amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng _____, do nhóm _____ nhường H^+ cho nhóm _____ ngay trong phân tử.

$$H_2N\text{-}CH(R)\text{-}COOH \rightleftharpoons _____$$

Trong bài tập, để đơn giản, amino acid thường được biểu diễn ở dạng phân tử.

Vẽ công thức cấu tạo dạng tồn tại chủ yếu (dạng vừa nêu) của glycine và alanine:

Glycine	*Alanine*

2) Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường, amino acid là chất _____, kết tinh _____, có nhiệt độ nóng chảy _____ và thường _____ trong nước vì tồn tại chủ yếu ở dạng _____.

III. Tính chất hoá học

Amino acid có tính chất của nhóm $–NH_2$, nhóm –COOH và có thêm tính chất do _____ hai nhóm chức gây ra.

1) Tác dụng với HCl và NaOH

Nhóm $–NH_2$ có tính _____, nhóm –COOH có tính _____ nên amino acid có tính _____.

Viết phương trình của glycine với dung dịch HCl và dung dịch NaOH:

.....

.....

Dung dịch amino acid có số nhóm $–NH_2$ bằng số nhóm –COOH (Gly, Ala) _____ quỳ tím; lysine (2 nhóm $–NH_2$, 1 nhóm –COOH) làm quỳ tím hoá _____; glutamic acid (1 nhóm $–NH_2$, 2 nhóm –COOH) làm quỳ tím hoá _____.

2) Phản ứng ester hoá

Tương tự carboxylic acid, amino acid phản ứng với _____ khi có xúc tác acid mạnh (HCl khan, H_2SO_4 đặc), tạo _____.

$$H_2NCH_2COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons \text{_____} + H_2O \quad (H_2SO_4 \text{ đặc, } t^\circ)$$

3) Phản ứng trùng ngưng

Khi đun nóng, ε-amino acid và ω-amino acid trùng ngưng: nhóm _____ của phân tử này phản ứng với nhóm _____ của phân tử khác tạo _____ và giải phóng _____.

Viết phương trình trùng ngưng 6-aminohexanoic acid và 7-aminoheptanoic acid:

.....

.....

.....

4) Tính chất điện di

Tính điện di là khả năng di chuyển _____ của amino acid trong điện trường, tuỳ thuộc vào _____ của môi trường. Ở pH thấp amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng _____ (tích điện dương); ở pH cao tồn tại chủ yếu ở dạng _____ (tích điện âm).

Điểm đẳng điện (pI) là giá trị pH mà tại đó amino acid tồn tại chủ yếu ở dạng _____, có tổng điện tích bằng _____; mỗi amino acid có một giá trị pI riêng.

Vẽ alanine ở ba dạng tồn tại chủ yếu, theo thứ tự pH tăng dần:

Dạng ở pH < pI	*Dạng ở pH = pI*	*Dạng ở pH > pI*

Điều kiện	Dạng tồn tại chủ yếu	Điện tích tổng	Di chuyển trong điện trường
pH < pI			
pH = pI	Ion lưỡng cực		Không di chuyển
pH > pI			

Amino acid	pI	So sánh pH = 6 với pI	Dạng chủ yếu ở pH = 6	Di chuyển ở pH = 6
Glycine	5,97	pH ≈ pI	Ion lưỡng cực	Hầu như không di chuyển
Lysine	9,74			
Glutamic acid	3,22			

Amino acid có thêm nhóm $–NH_2$ (như lysine) có pI _____; amino acid có thêm nhóm –COOH (như glutamic acid) có pI _____.

Thí dụ: điện di hỗn hợp Gly, Lys, Glu ở pH = 6 sẽ thu được kết quả như thế nào?

.....

.....

.....

5) Ứng dụng

Amino acid thiên nhiên là _____ kiến tạo protein; lysine (amino acid thiết yếu) được bổ sung vào thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Muối _____ của glutamic acid là thành phần của bột ngọt (mì chính). 6-Aminohexanoic acid và 7-aminoheptanoic acid dùng sản xuất tơ _____.

PEPTIDE – KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT

I. Khái niệm và cấu tạo peptide

Peptide là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các đơn vị _____ liên kết với nhau qua _____ (–CO–NH–).

Peptide chứa 2, 3, 4… đơn vị α-amino acid lần lượt gọi là _____, _____, _____…; peptide chứa nhiều đơn vị α-amino acid gọi là _____.

Mỗi peptide mạch hở bắt đầu bằng amino acid _____ (còn nhóm $–NH_2$) và kết thúc bằng amino acid _____ (còn nhóm –COOH); tên viết tắt gọi các amino acid theo thứ tự từ đầu mạch (bên trái) đến cuối mạch (bên phải).

Vẽ công thức cấu tạo tripeptide Gly-Ala-Val; khoanh các liên kết peptide và ghi chú hai đầu mạch:

Gly-Ala-Val

Peptide	Số liên kết peptide	Số H_2O thuỷ phân hoàn toàn	Phản ứng với $Cu(OH)_2$ / kiềm
Có 2 gốc α-amino acid	1	1	Không
Có 3 gốc α-amino acid			
Có 4 gốc α-amino acid			
Có n gốc α-amino acid			

Peptide chứa n gốc α-amino acid khác nhau có _____ đồng phân do thay đổi _____ liên kết của các gốc.

Thí dụ: viết các dipeptide chứa đủ hai gốc Gly và Ala; các tripeptide chứa đủ ba gốc Gly, Ala, Val:

.....

.....

.....

II. Tính chất hoá học

1) Phản ứng thuỷ phân

Peptide bị thuỷ phân khi có _____, _____ hoặc _____ xúc tác. Thuỷ phân **không hoàn toàn** tạo các peptide nhỏ hơn; thuỷ phân **hoàn toàn** tạo các _____ cấu thành peptide.

Khi thuỷ phân trong dung dịch HCl, amino acid sinh ra tác dụng tiếp tạo muối _____ ClH_3N-CH(R)-COOH; trong dung dịch NaOH, tạo muối _____ H_2N-CH(R)-COONa.

Thí dụ: thuỷ phân không hoàn toàn Ala-Gly-Glu-Val, có thể thu được những peptide nào?

.....

.....

Viết PT thuỷ phân hoàn toàn Gly-Gly (enzyme; HCl dư; NaOH dư):

.....

.....

.....

Peptide n gốc (gốc trung tính): thuỷ phân cần (n – 1) H_2O; trong HCl dư cần n HCl; trong NaOH dư cần n NaOH và sinh ra 1 H_2O.

2) Phản ứng màu của peptide

Peptide có từ _____ liên kết peptide trở lên (từ _____) phản ứng với thuốc thử _____ ($Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm) tạo hợp chất màu _____ (ban đầu có kết tủa xanh lam $Cu(OH)_2$, sau đó kết tủa tan dần); dùng nhận biết peptide, trừ _____.

PROTEIN VÀ ENZYME

I. Protein

1) Khái niệm, phân loại và tính chất vật lí

Protein là hợp chất _____, được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi _____; mỗi chuỗi gồm các đơn vị α-amino acid liên kết qua liên kết peptide theo một trật tự nhất định.

Protein **đơn giản** khi thuỷ phân chỉ cho hỗn hợp các _____ (thí dụ: albumin, fibroin, insulin). Protein **phức tạp** gồm protein đơn giản kết hợp với thành phần _____ như nucleic acid, lipid, carbohydrate.

Protein **hình sợi** (_____ ở tóc, móng; collagen ở da, sụn) _____ trong nước và dung môi thông thường; protein **hình cầu** (_____ ở máu, albumin ở lòng trắng trứng) tan được trong nước tạo dung dịch _____.

2) Tính chất hoá học

Thuỷ phân: tương tự peptide, protein bị thuỷ phân bởi acid, base hoặc enzyme, trải qua nhiều giai đoạn.

Protein → _____ → _____

Đông tụ: protein bị đông tụ khi đun nóng hoặc khi thêm acid, base, muối của _____ (Pb^{2+}, Hg^{2+}…) vì cấu tạo ban đầu của protein bị _____.

Giải thích: (1) nấu canh cua, thịt cua nổi thành mảng; (2) uống sữa khi ngộ độc muối chì, thuỷ ngân:

.....

.....

.....

Phản ứng màu: protein cho màu _____ đặc trưng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm (phản ứng biuret, do có nhiều liên kết peptide); với HNO_3 đặc cho _____ (một phần do nitro hoá vòng benzene của gốc amino acid, một phần do protein đông tụ trong môi trường acid).

Vai trò: protein tham gia xây dựng _____, vận chuyển chất, điều hoà trao đổi chất, _____ phản ứng sinh hoá; là nguồn cung cấp năng lượng và amino acid thiết yếu.

II. Enzyme

1) Vai trò và đặc điểm

Phần lớn enzyme là _____, đóng vai trò _____ cho các phản ứng hoá học và sinh hoá; tốc độ phản ứng có enzyme thường _____ so với khi dùng các chất hoá học thông thường.

Enzyme có tính _____ cao: mỗi enzyme chỉ thúc đẩy một hoặc một số phản ứng nhất định.

Mở rộng (ngoài SGK): hoạt tính của enzyme phụ thuộc nhiệt độ và pH; ở nhiệt độ quá cao protein bị biến tính (đông tụ) nên enzyme mất hoạt tính.